

Trabajo Práctico: Números Reales

Importante: Recordar que hay ejemplos resueltos tanto en teoría como en el archivo ejercicios modelo que te ayudarán a desarrollar este trabajo práctico.

- 1) Decir a que conjuntos numéricos pertenecen los números indicados en el cuadro.

	N	Z	Q	I	R
7					
0					
1,1212...					
$\frac{\sqrt{7}}{3}$					
$\frac{7-5}{2}$					
$\sqrt[3]{-27}$					

- 2) Decidir si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa, justificando la respuesta.

- $\sqrt{36+64} = 14$
- Existen números enteros que no son naturales.
- $a^{-1} = a$, para toda $a \in \mathbb{R}$.
- La resta es cerrada en el conjunto de los números naturales.
- $\sqrt{4} \in \mathbb{I}$.
- Existen números reales que no son racionales.
- Todo número con infinitos decimales es racional.
- Entre dos números racionales hay siempre un número natural.

- 3) a) Elige una escala apropiada para representar los números reales $\frac{1}{4}$; 2,3; $\sqrt{2}$; 4,2 en la recta real.
b) Elige una escala apropiada para representar los números reales -100 ; -50 ; 0; 25; 75 en la recta real.
c) Si te encuentras en el punto 2 en la recta real y te mueves 4 unidades hacia la derecha, ¿en qué punto te encuentras ahora?
d) Representa en la recta real la posición inicial en el punto -4 y un desplazamiento de 3 unidades hacia la izquierda.

- 4) Resuelvan aplicando propiedades de potencia y raíz

$$\begin{array}{ll}
 a) \frac{3^2 \cdot 3^3}{3^4} + \sqrt{9^{-1}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{8} \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\right) = & b) \sqrt[3]{-2} \cdot \sqrt[3]{-4} + \left[(-5)^5\right]^0 \cdot \left[(-5)^1\right]^2 + \frac{9 \cdot 8}{4} = \\
 c) \frac{2^5}{2^8} + 2^{-3} \cdot \left(\sqrt{\sqrt{2^8}}\right)^{-1} - \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = & d) \frac{(12^5 \cdot 4^{-3} \cdot 3^{-3})^2}{\sqrt[3]{2^8 \cdot 7^2 \cdot 14^{-2}}} =
 \end{array}$$

5) Calcular, en caso de ser posible:

a) $\log_2 \left(\frac{1}{16} \right) + 3$

b) $\log_3 81^4$

c) $(4 \cdot \log_{27} 27)^2$

d) $(5 - 2) - \log_2 \sqrt[4]{16}$

e) $-\left(\frac{1}{3} + 5\right) + \log_4 \frac{1}{64}$

f) $\frac{\log_2 64}{\log_{\frac{1}{2}} 64} + \log_9 \frac{1}{729}$

6) Dado que $\log_a b = 2$, $\log_a c = -4$ y $\log_a d = \frac{3}{2}$, encontrar si es posible:

a) $\log_a (b \cdot c)$

b) $\log_a (b \cdot c^2 : d)$

c) $\log_a (b - c)$

d) $\log_b c$

e) $\log_a (c^5 \cdot d^2)^3$

7) Evaluación de Riesgos

En el campo de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, la evaluación de riesgos R se calcula utilizando la fórmula:

$$R = \log_{10}(P \cdot D \cdot C)$$

Donde:

- P es la probabilidad de ocurrencia de un evento.
- D es la magnitud del daño potencial.
- C es la capacidad de respuesta.

Calcula el nivel de riesgo R , si la probabilidad de ocurrencia es 0,001, la magnitud del daño potencial es 100 y la capacidad de respuesta es 0,1.

8) Hallar los valores que satisfacen las siguientes ecuaciones y verificar los resultados:

a) $3x - \frac{2}{5}(2x - 3) = 4$

b) $\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+1} = \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)}$

c) $\frac{3x+2}{x+2} = 1$

d) $\frac{2}{3} - \frac{1}{4x} = \frac{1}{2x}$

e) $(2x+1)\left(\frac{1}{3}x-2\right) = 0$

f) $\frac{4-5x}{6} = \frac{x-3}{2x} - \frac{1}{3}$

9) Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas y verificar los resultados.

a) $\log_4 x = -1$

b) $\log_7 49 + \log_{10} x = \log_5 25$

c) $\log_2(2x) - 2\log_3 3 = 1$

d) $\log_5(3x+1) = \log_5 125$

e) $\log_{10}(x^2 - 5) = 2$

f) $3 \cdot \log_4(x-1) - \log_4 81 = 2$

10) Representar en la recta numérica y hallar los siguientes intervalos.

a) $[2, 7] \cap (5, 9]$

g) $[(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)] \cap (-5, 6]$

b) $[2, 7] \cup (5, 9]$

h) $(2, 8] \cap \mathbb{R}$

c) $[-7, 3] \cap [3, 5)$

i) $(2, 8] \cup \mathbb{R}$

e) $[2, 8) \cap \{5, 9\}$

j) $(2, 8] \cap \emptyset$

f) $[2, 8) \cup \{5, 9\}$

k) $(2, 8] \cup \emptyset$

11) Encontrar el conjunto solución de las siguientes inecuaciones.

- a) $2(x+1) - 3(x-2) < x+1$ c) $\frac{3x+1}{7} - \frac{2-4x}{3} > 3$ e) $\frac{4x+5}{x+2} \leq 0$
 b) $x < 6 - 2x$ y $5 - x \leq 12$ d) $(2x-3) \cdot (x+1) \geq 0$ f) $\frac{1}{x} + \frac{8}{4x} < 2$

12) Decidir para que valores de $a \in \mathbb{R}$ es real la expresión:

- a) $\frac{5a}{\sqrt{3-a}}$ b) $\frac{\sqrt{2a-1}}{\log_7(3-a)}$ c) $\frac{a}{a^2-36}$ d) $\frac{\log(4-2a)}{(a-4)a}$

13) Calcular los siguientes valores absolutos.

- a) $|19|$ d) $|4 - \pi|$
 b) $|-8|$ e) $||-6| - |-4||$
 c) $|\sqrt{5} - 5|$ f) $\frac{-1}{|-1|}$

14) Hallar, en caso de ser posible, los valores de x para los cuales verifiquen:

- a) $1 - 4 \cdot \left| \frac{2}{3}x - 1 \right| = -3$ b) $\frac{1}{4} - 2 \cdot |x+2| = 0$ c) $\frac{4}{|x-2|} + 8 = 9$

15) La temperatura puede medirse en dos escalas distintas: Celcius y Fahrenheit. Sabemos que los grados Celcius y los fahrenheit están relacionados por la fórmula $C = \frac{5}{2}(F - 32)$. Con esta información:

- a) ¿Qué temperatura en grados Fahrenheit corresponde a 30 grados Celcius?
 b) ¿Qué temperatura hay (en grados Celcius) si la temperatura dada en grados Celcius es la mitad de la temperatura dada en grados Fahrenheit?
 c) Determinar el intervalo, en la escala Fahrenheit, que corresponde al intervalo de temperatura $20 \leq C \leq 95$ dado en grados Celcius?
 d) ¿Qué intervalo de la escala Celcius corresponde al intervalo $50 \leq F \leq 95$ de la escala Fahrenheit?

16) Hallar, si es posible, los valores reales de x que verifican:

- a) $|3x+4| \leq 1$. b) $2 - |x-4| \geq 0$. c) $-4 \cdot |-x+2| \leq -8$.
 d) $3 \leq |2x+1| < 9$. e) $\frac{4}{|x|} - 8 \leq 0$. f) $3 - x^2 > -6$.

17) Graficar cada conjunto en la recta real y dar una expresión del mismo utilizando valor absoluto.

- a) $A = (-\infty; -7) \cup (11; \infty)$,
 b) El conjunto de los números reales cuya distancia al -2 es igual a 6.
 c) $B = [-2; 6]$.
 d) El conjunto de los números reales cuya distancia al 5 es menor a 2.

Ejercicios optativos:

Comentario: En caso de terminar con la ejercitación obligatoria, se recomienda realizar estos ejercicios.

- 18) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsa dar un contraejemplo. En caso de ser verdadera, mediante propiedades verificar la igualdad.

a) $\frac{ab+ac}{a} = \frac{b}{ac}$ con $a, c \neq 0$	f) $(a-b)-c = a-(b-c)$
b) $\frac{ab+ac}{a} = b+c$ con $a \neq 0$	g) $\frac{a-b}{b-a} = -1$ con $b \neq a$
c) $\frac{b+c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a}$ con $a \neq 0$	h) $-(a+b) = -a+b$
d) $\frac{b+c}{d+b} = \frac{c}{d}$ con $d \neq -b$ y $d \neq 0$	i) $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
e) $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$ con $b, c \neq 0$	

- 19) Resolver utilizando propiedades de potencia y raíz:

a) $\frac{2^8}{2^3 \cdot 2^4} - \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$	b) $\sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{\frac{1}{12}} - 2^5 \cdot 2^3 + \left(\frac{1}{2^2}\right)^{-1}$
--	---

- 20) Aplicando propiedades de la potencia demostrar que:

a) $(a+2)^2 - (a-2)^2 - 4(2a+1) = -4$	c) $\frac{(10 \cdot 2^{n+1})^3}{(2^{n+1})^3} = 1000$
b) $(3 \cdot 3^{n+1} + 3^{n+2})^3 : (3^{n+2})^3 = 8$	d) $2^{2-n} (2 \cdot 2^{n+1} + 2^{n+2}) = 32$

- 21) Hallar, en caso de ser posible, los valores de x que verifiquen:

a) $\left \frac{1+4x}{3} - x \right = 6$	e) $\frac{2}{x+4} - \frac{3}{x-2} = \frac{1}{x+2}$
b) $2 \cdot -x+1 + 5 = 1$	f) $2 \cdot \log_5(x+3) - \log_5(x-1) = 1$
c) $\left \frac{x+1}{x-5} \right = 1$	g) $\log_2(x+2) - \log_2 4 = 1$
d) $\frac{3}{2x} - \frac{1}{4x} = \frac{5}{3}$	h) $\log_{10}(2x) + \log_{10}(x+1) = 2$
	i) $\log_3(2x+1) = \log_3 27$

Ejercicios sugeridos para final

- 22) Hallar, en caso de ser posible, los valores de x que verifican:

a) $x + 1+2x = 2$	c) $ 2x+3 \geq 2x+1$	e) $ 2x+1 \leq x+3$
b) $- x+1 = 5-2x$	d) $ x+3 \leq 2x+1$	f) $ 2x+1 \leq -x+1$